

9. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Bernoulli, Isı ve Sıcaklık · Açık uçlu · FİZ.9.3.7 · FİZ.9.4.1 – FİZ.9.4.6 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

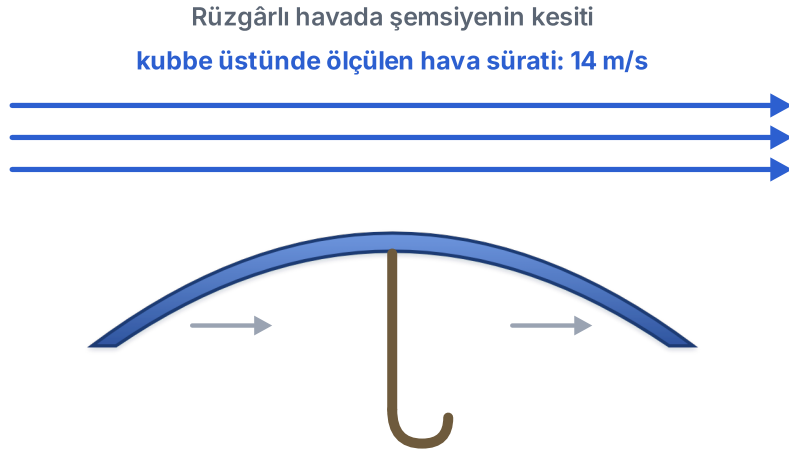
100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda oradaki değerleri kullanınız. Hesap istenen sorularda önce bağıntıyı kurunuz, sonra sayıları yerine koyunuz ve sonucu birimiyle yazınız. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir. Suyun öz ısı $4200 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$, suyun donma ısı 334 kJ/kg alınacaktır.

Soru 1 FİZ.9.3.7

14 puan

Ardahan'da rüzgârlı bir günde yolda yürüyen bir yayanın şemsiyesinin kubbesi yukarı doğru kabarmaktadır. Kubbenin üstünden ve altından geçen havanın sürati ölçülüp şekle yazılmıştır. **a)** Kubbenin hangi yüzeyinde havanın yüzeye yaptığı basıncın daha küçük olduğunu seçiniz ve seçiminizi ölçülen süratlere dayandırınız. **b)** Kubbeye etkiyen net basınç kuvvetinin yönünü yazınız. **c)** Yayanın yanındaki bir kişi "rüzgâr şemsiyeyi yukarı emiyor" demektedir. Bu cümledeki yanlışı gösteriniz ve olayı doğru sözcüklerle anlatınız.

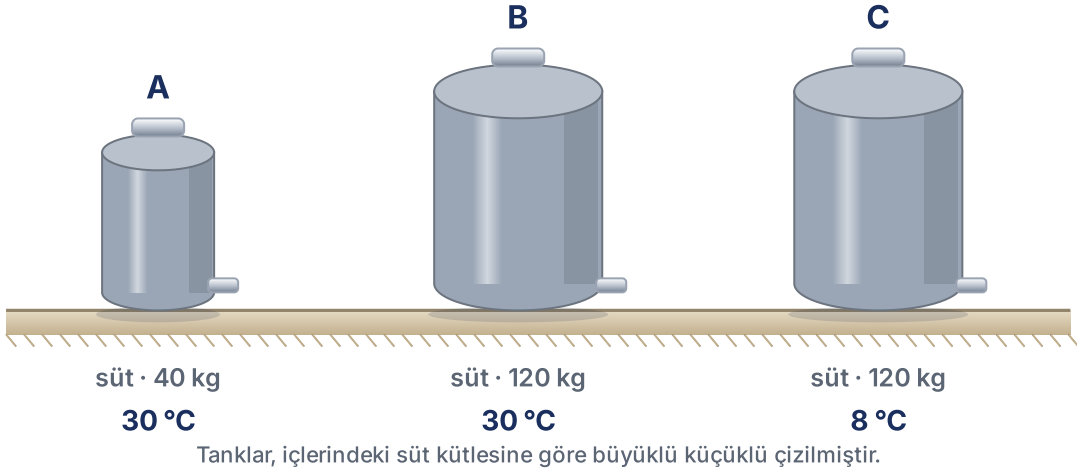


Ok uzunlukları ölçülen hava süratiyle orantılıdır.

Ş.1 · Rüzgârlı havada şemsiyenin kesiti ve iki yüzeyde ölçülen hava süratleri.

Ardahan'da bir süt toplama merkezinde üç soğutma tankı yan yana durmaktadır. Tanklardaki sütün kütlesi ile sıcaklığı şekilde verilmiştir. **a)** İç enerjisi en büyük olan tankı seçiniz ve seçiminizi kütle ile sıcaklık verilerinin ikisini de kullanarak gerekçelendiriniz. **b)** Soğutma durdurulup A ile C tankları cidarları birbirine değecek biçimde bırakılırsa enerjinin hangi yönde aktarılacağını yazınız ve bu yönü hangi büyüklüğün belirlediğini belirtiniz. **c)** A ve B tanklarındaki sütün sıcaklığını 1°C artırmak için gereken enerjilerden hangisi daha büyüktür? Seçiminizi gerekçelendiriniz.

Süt toplama merkezindeki üç soğutma tankı



Ş.2 · Süt toplama merkezindeki üç soğutma tankı, içlerindeki sütün kütlesi ve sıcaklığı.

Soru 3

FİZ.9.4.2

14 puan

Ardahan'da bir evin çatısına kurulan güneş kolektörünün deposundaki 2,5 kg su, gün boyunca 20 °C'den 50 °C'ye ısınmıştır. **a)** Suyu aktarılan ısıyı bağıntıyı kurarak hesaplayınız. **b)** Ertesi gün deponun yerine 5,0 kg su alan daha büyük bir depo takılmış ve kolektör suya yine aynı ısıyı aktarmıştır. Suyun sıcaklık artışının daha büyük mü yoksa daha küçük mü olacağını seçiniz ve seçiminizi işlemle gösteriniz. **c)** Bulutlu bir günde aynı kolektörde suyun sıcaklığı 50 °C'ye ulaşmamıştır. Bunun nedeni suyun öz ısısının değişmesi midir? Kararınızı gerekçelendiriniz.

Soru 4

FİZ.9.4.3

14 puan

Ardahan'da bir serada, geceleri sıcaklığın hızla düşmesini yavaşlatmak için içi suyla dolu kaplar bulundurulmaktadır. Bu kaplardan birindeki 2,0 kg su, gece sera havası -9 °C'ye indiğinde 0 °C'de tamamen donmuştur. **a)** Donma sırasında ısının su ile sera havası arasında hangi yönde aktarıldığını yazınız ve kararınızı gerekçelendiriniz. **b)** Suyun tamamının donması sırasında aktarılan ısıyı hesaplayınız. **c)** Donma sürerken kaba daldırılan termometrenin okumasının neden 0 °C'de kaldığını açıklayınız.

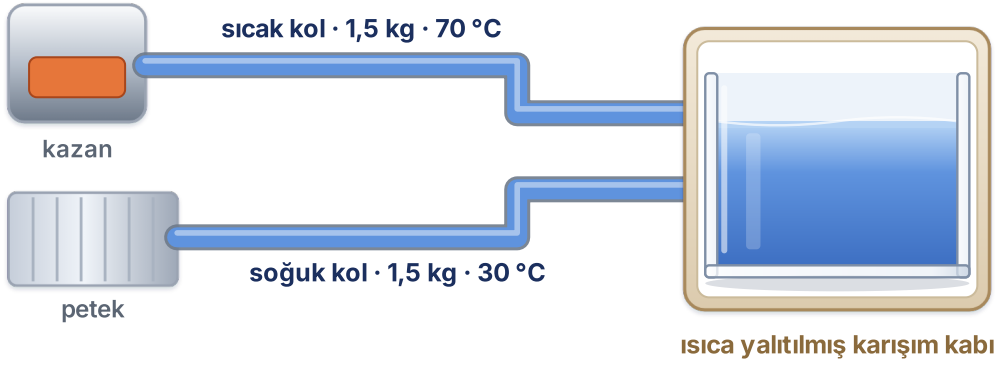
Soru 5

FİZ.9.4.4

14 puan

Ardahan'da bir apartmanın kalorifer tesisatında, kazandan gelen sıcak su ile peteklerden dönen soğuk su, ısıca yalıtılmış bir karışım kabında buluşturulmaktadır. İki koldan gelen suyun kütleleri ile sıcaklıkları şekilde verilmiştir. Karışımın sıcaklığı için tesisat panosuna üç aday yazılmıştır: 25 °C, 50 °C ve 75 °C. **a)** Bu üç adaydan hangisinin doğru olduğunu seçiniz ve ellediğiniz iki adayı neden ellediğinizi yazınız. **b)** Seçiminizi iki koldaki kütlelerin eşit olmasına dayandırarak gerekçelendiriniz. **c)** Karışımın ısı dengeye ulaştığını hangi gözlemden anlayacağınızı yazınız.

Kalorifer tesisatının iki kolu ve karışım kabı



İki koldaki su aynı maddedir ve kütleleri eşittir.

Ş.3 · Kalorifer tesisatının iki kolu ve ısıca yalıtılmış karışım kabı.

Soru 6

FİZ.9.4.5

15 puan

Ardahan'da odun sobasıyla ısıtılan bir evde kışın üç gözlem yapılmıştır. **I.** Sobanın kenarına dayanan metal maşanın, sobaya değmeyen ucu bir süre sonra ısınmıştır. **II.** Sobanın üstünde ısınan hava tavana doğru yükselmiş, soğuyan hava tabana inmiştir. **III.** Sobanın karşısında oturan kişi, aradaki hava hâlâ serinken yüzünde sıcaklık duymuştur. **a)** Her gözlemi iletim, taşınım ve ışıınım olarak sınıflandırınız. **b)** Her gözlemde enerjinin hangi ortamda ve nasıl aktarıldığını birer cümleyle yazınız. **c)** Bu üç yoldan hangisinin boşlukta da gerçekleşebileceğini seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz.

Soru 7

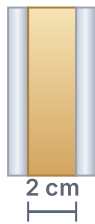
FİZ.9.4.6

15 puan

Ardahan'da bir soğuk hava deposunun kapısı için iki seçenek hazırlanmıştır. Şekildeki iki kesitte kapının sac gövdesi aynıdır; yalnız içine konan poliüretan levhanın kalınlığı farklıdır. Kapının iki yüzü arasındaki sıcaklık farkı iki seçenekte de aynıdır. **a)** Isıyı daha yavaş ileten seçeneği belirleyiniz. **b)** Seçiminizi kalınlık etmenine dayandırarak gerekçelendiriniz. **c)** Bu karşılaştırmanın geçerli olabilmesi için iki seçenekte aynı tutulması gereken iki etmeni yazınız ve bunların neden sabit tutulması gerektiğini açıklayınız.

Soğuk hava deposu kapısının iki seçeneğinin kesiti

A seçeneği



B seçeneği



■ sac gövde

■ poliüretan levha

İki seçenekte sac gövde ve kapı ölçüleri aynıdır.

Ş.4 · Soğuk hava deposu kapısının iki seçeneğinin kesiti ve poliüretan levhaların kalınlıkları.
